

2023

Τμήμα Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών

Έκδοση v.2
Τροποποιήθηκε 10/2020

[ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ]

Εργαστήριο 1-2: Εισαγωγή στη
Γλώσσα C

Μέρος Α' –Υπενθύμιση βασικών εννοιών της γλώσσας C.....	1
Το πρώτο πρόγραμμα:	1
Χειρισμός συμβολοσειρών	2
Δείκτες	3
Μεταβίβαση ορισμάτων από τη γραμμή εντολών	3
Δομές	4

Μέρος Α' –Υπενθύμιση βασικών εννοιών της γλώσσας C

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να υπενθυμίσει (εισάγει) βασικές έννοιες της γλώσσας C, απαραίτητες για την ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών. Ακολουθούν απλά παραδείγματα.

Το πρώτο πρόγραμμα:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    /* my first program in C */
    printf("Hello, World! \n");

    return 0;
}
```

Εικόνα 1: Το πρώτο πρόγραμμα σε C

Σε έναν κειμενογράφο πληκτρολογείτε τον κώδικα που φαίνεται στην Εικόνα 1. Στη συνέχεια το αποθηκεύετε (π.χ. με όνομα hello.c). Ανοίξτε ένα terminal και κάντε compile:

```
user@ubuntu: ~/net-pro-grads
user@ubuntu:~/net-pro-grads$ gcc -o hello -Wall hello.c
user@ubuntu:~/net-pro-grads$
```

Εικόνα 2: Compile

Η εκτέλεση του προγράμματος γίνεται ως:

```
user@ubuntu:~/net-pro-grads$ ./hello
Hello, World!
user@ubuntu:~/net-pro-grads$
```

Εικόνα 3: Run

Χειρισμός συμβολοσειρών

Η γλώσσα C θεωρεί τις συμβολοσειρές ως πίνακες μιας διάστασης. Για τον τερματισμό τους χρησιμοποιεί τον χαρακτήρα null '\0'.

```
#include <stdio.h>

int main () {

    char greeting[6] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o', '\0'};
    printf("Greeting message: %s\n", greeting );
    return 0;
}
```

Εικόνα 4: Κώδικας string.c

```
user@ubuntu:~/net-pro-grads$ gcc -o greet -Wall string.c
user@ubuntu:~/net-pro-grads$ ./greet
Greeting message: Hello
```

Εικόνα 5: Η εκτέλεση του κώδικα της Εικόνας 4

Αν αφαιρεθεί ο χαρακτήρας '\0' από τον κώδικα της Εικόνας 4 θα εκτελεστεί το πρόγραμμα; Γιατί;

Οι παρακάτω συναρτήσεις χρησιμοποιούνται για το χειρισμό συμβολοσειρών:

strcpy(s1, s2); Copies string s2 into string s1.

strcat(s1, s2); Concatenates string s2 onto the end of string s1.

strlen(s1); Returns the length of string s1.

strcmp(s1, s2); Returns 0 if s1 and s2 are the same; less than 0 if s1<s2; greater than 0 if s1>s2.

Δείκτες

Ο δείκτης (pointer) είναι μια μεταβλητή που περιέχει διευθύνσεις μνήμης, όπως φαίνεται και στο παράδειγμα που ακολουθεί:

```
#include <stdio.h>

int main () {

    int var = 20;    /* actual variable declaration */
    int *ip;         /* pointer variable declaration */

    ip = &var; /* store address of var in pointer variable*/

    printf("Address of var variable: %p\n", &var );

    /* address stored in pointer variable */
    printf("Address stored in ip variable: %p\n", ip );

    /* access the value using the pointer */
    printf("Value of *ip variable: %d\n", *ip );

    return 0;
}
```

Εικόνα 6: Ο κώδικας pointers.c

Τι θα εμφανίσει η εκτέλεση του παραπάνω κώδικα;

Μεταβίβαση ορισμάτων από τη γραμμή εντολών

Για το πέρασμα ορισμάτων από τη γραμμή εντολών χρησιμοποιείται η συνάρτηση `main(int argc, char *argv[])` όπου `argc` είναι ο αριθμός των ορισμάτων `argv[]` είναι ένας δείκτης στα ορίσματα.

```

#include <stdio.h>

int main( int argc, char *argv[] ) {
    if( argc == 2 ) {
        printf("The argument supplied is %s\n", argv[1]);
    }
    else if( argc > 2 ) {
        printf("Too many arguments supplied.\n");
    }
    else {
        printf("One argument expected.\n");
    }
}

```

Εικόνα 7: Η χρήση ορισμάτων

Πως θα εκτελέσετε τον παραπάνω κώδικα;

```

user@ubuntu:~/net-pro-grads$ ./args
One argument expected.
user@ubuntu:~/net-pro-grads$ ./args 0 0
Too many arguments supplied.
user@ubuntu:~/net-pro-grads$ ./args test
The argument supplied is test
user@ubuntu:~/net-pro-grads$

```

Εικόνα 8

Δομές

Η δομή (structure) περιέχει δεδομένα διαφορετικών τύπων, όπως φαίνεται και στο παράδειγμα που ακολουθεί

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

struct Test {
    int len;
    char msg[50];
};

/* function declaration */
void printStruct( struct Test *test1 );
int main( ) {

    struct Test tst;          /* Declare tst of type Test */

    /* test specification */
    strcpy( tst.msg, "C Programming");
    tst.len=strlen(tst.msg);

    /* print tst info by passing address of tst */
    printStruct( &tst );

    return 0;
}

void printStruct( struct Test *test ) {

    printf( "Length of message : %d\n", test->len);
    printf( "Message: %s\n", test->msg);
}

```

Εικόνα 9

Τι θα εμφανίσει η εκτέλεση του παραπάνω κώδικα;

Τροποποιήστε τον κώδικα της Εικόνα 9 ώστε να διαβάσει το μήνυμα από τη γραμμή εντολών.